



Systèmes d'Information et Bases de Données
Série de TP N°1 (2 Séances)

L'objectif de cette série TP est de créer une nouvelle base de données, créer des tables et ajouter des contraintes d'intégrités.

Soit la base de données **Gestion_commandes**, étudiée en TD N°1, relatives à la gestion des commandes d'une entreprise donnée. La base est définie par les 4 tables suivantes :

Table : client				Table : commande		
numcli	nom	adresse	Ville	numcom	datec	numcli
1	Alami	9 Rue G-D La fontaine	Meknès	1	2.1.2024	2
2	Ibrahimi	101 Boulevard Royal	Tanger	2	2.1.2024	3
3	Ibrahimi	33 Rue de Zinzibar		3	5.2.2024	2
4	Marzouq	6 Rue de Paris	Fès	4	3.3.2023	4
5	Zorro	32 Rue Alhouria	Rabat			
6	Aach	1 Rue du 18 novembre	Marrakech			

Table : Produit				Table : detailCom		
npro	Libelle	prixU	qstock	numcom	npro	qcom
1	PC portable	6500,00	20	1	1	2
2	Ecran LCD samsung	800,00	30	1	4	6
3	Table d'ordinateur	1220,00	15	2	3	2
4	Clé USB	150,00	50	2	4	3
5	IPAD Pro M1	15000,00	10	3	2	1
				3	1	2
				4	4	2

Ce premier TP N°1 à réaliser en utilisant uniquement l'interaction avec MySQL par la ligne de commande et les fichiers scripts SQL (Voir instructions en document annexe)

1. Connectez-vous au serveur avec le compte administrateur via la ligne de commande MS-DOS par la commande : **mysql -u root -pmot_de_passe**
(Le mot de passe vous sera communiqué par le responsable de TP).

2. Ecrire un script SQL tp1exe2.sql contenant la commande :

CREATE DATABASE gestion_commandesGXX DEFAULT CHARACTER SET UTF8 ;

Pour créer une nouvelle base de données nommée gestion_commandesGXX (où X est le numéro du groupe de TP, par exemple la base de données gestion_commandesG11 sera

créée uniquement par les étudiants du groupe du TP G11). La base de données à créer doit prendre en charge la gestion des caractères accentués de langue française.

Exécuter le script tp1exe2.sql et puis vérifier la création de la base de données.

3. Ecrire et exécuter le script SQL tp1exe3.sql pour créer, sans contraintes, les 4 tables client, produit, commande et detailcom dans la base de données gestion_commandesGXX.
 - En cas de problème, supprimer les 4 tables par la commande DROP et recommencer leurs créations.
4. Donner la commande SQL qui affiche le nom de toutes les tables créées.
5. Donner la commande SQL qui permet d'afficher la structure de chaque table créée.
6. Ecrire et exécuter le script SQL tp1exe6.sql permettant l'ajout des contraintes suivantes :
(Lorsqu'il est possible, nommer chaque contrainte à ajouter)
 - C1 : numcli est une clé primaire de la table client : nom de la contrainte cli_num_pk ;
 - C2 : nom du client est un champ obligatoire ;
 - C3 : numcom est une clé primaire de la table commande : nom de la contrainte com_num_pk ;
 - C4 : datec doit être toujours postérieure à la date courante : nom de la contrainte com_datec_ck ;
 - C5 : numcli de la table commande est une clé étrangère : nom de la contrainte com_numcli_fk ;
 - C6 : npro est une clé primaire de la table produit : nom de la contrainte prod_npro_pk ;
 - C7 : npro et numcom de la table detailCom composent la clé primaire de cette table : nom de la contrainte detcom_com_pro_pk ;
 - C8 : npro de la table detailCom est une clé étrangère : nom de la contrainte detcom_npro_fk ;
 - C9 : numcom de la table detailCom est une clé étrangère : nom de la contrainte detcom_numcom_fk ;
7. Ecrire et exécuter le script SQL tp1exe7.sql permettant d'afficher : le nom des tables, les noms des et le type des contraintes définies dans les 4 tables.